

Рабочий лист: Рекурсивные алгоритмы (Задание 16)

Теоретическая часть

1. Базовые определения:

Рекурсия — это _____ функцией самой себя.

Базовый случай — условие _____ рекурсии (например, когда функция $F(1) = 1$ вычисляется без дополнительных вызовов).

Рекурсивный шаг — переход от текущего состояния к предыдущему с вызовом функции, стремящийся к

2. Способы решения:

Аналитический (ручной) метод используется для _____ рекурсивных вызовов при больших значениях n .

Программный метод (Python) требует увеличения лимита рекурсии, если количество шагов больше 1000. В Python для этого используется модуль `sys` и команда `sys.setrecursionlimit(10000)`.

Практическая часть

Задача №1

Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 10;$$

$$F(n) = n - 1 + F(n - 1), \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $F(8567) - F(8563)$?

Задача №2

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n > 2024;$$

$$F(n) = n \cdot F(n + 1), \text{ если } n \leq 2024.$$

Чему равно значение выражения $F(2022)/F(2024)$?

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1;$$
$$F(n) = (n - 1) \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $(F(2024) + 2 \cdot F(2023))/F(2022)$?

$$F(n) = (n - 1) \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $(F(2024) + 2 \cdot F(2023))/F(2022)$?

Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 10;$$
$$F(n) = (n - 2) \cdot F(n - 5), \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $(F(3220) - 2 \cdot F(3215))/F(3210)$?

В ответе запишите целую часть полученного числа.

$$F(n) = (n - 2) \cdot F(n - 5), \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $(F(3220) - 2 \cdot F(3215))/F(3210)$?

В ответе запишите целую часть полученного числа.

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot (G(n - 3) + 8);$$
$$G(n) = 2 \cdot n, \text{ если } n < 10; G(n) = G(n - 2) + 1, \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $F(15548)$?

$$G(n) = 2 \cdot n, \text{ если } n < 10; G(n) = G(n-2) + 1, \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $F(15548)$?

Задача №6

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot G(n) + G(n-1);$$

$$G(n) = n, \text{ если } n \leq 10; G(n) = G(n-2) + 1, \text{ если } n > 10.$$

Чему равно значение выражения $F(26728)$?

Задача №7

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n — целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3 \cdot G(n-3) + 7;$$

$$G(n) = n + 2, \text{ если } n \leq 20; G(n) = G(n-3) + 1, \text{ если } n > 20.$$

Чему равно значение выражения $F(37811)$?

Задача №8

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, задан соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 5,$$

$$F(n) = 2 \cdot n \cdot F(n-4), \text{ если } n \geq 5.$$

Чему равно значение функции $(F(13766) - 9 \cdot F(13762))/F(13758)$?

Задача №9

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, задан соотношениями:

$$F(n) = F(n - 5) + 3219, \text{ если } n \geq 20;$$

$$F(n) = 8 \cdot (G(n - 9) - 34), \text{ если } n < 20;$$

$$G(n) = n/24 + 32, \text{ если } n \geq 250\,000;$$

$$G(n) = G(n + 9) - 3, \text{ если } n < 250\,000.$$

Чему равно значение функции $F(925)$?

Задача №10

Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, задан соотношениями:

$$F(n) = F(n - 5) + 3480, \text{ если } n \geq 21; F(n) = 10 \cdot (G(n - 9) - 30), \text{ если } n < 21;$$

$$G(n) = n/20 + 33, \text{ если } n \geq 264\,685; G(n) = G(n + 9) - 2, \text{ если } n < 264\,685.$$

Чему равно значение функции $F(675)$?

Ответы и решения

Ответы к теоретической части

1. Базовые определения:

Рекурсия — это вызов функцией самой себя.

Базовый случай — условие завершения рекурсии.

Рекурсивный шаг — переход от текущего состояния к предыдущему с вызовом функции, стремящийся к базовому случаю.

2. Способы решения:

Аналитический (ручной) метод используется для сокращения (раскрытия) рекурсивных вызовов при больших значениях n .

Программный метод (Python). Модуль `sys` и команда `sys.setrecursionlimit`.

Ответы к практической части (Python & Анализ)

Задача 1: 34258.

$$F(8567) - F(8563) = 8566 + 8565 + 8564 + 8563 = 34258.$$

```
import sys sys.setrecursionlimit(10000) def F(n): return n if n < 10 else n - 1 + F(n - 1) print(F(8567) - F(8563))
```

Задача 2: 4090506.

$$\frac{F(2022)}{F(2024)} = 2022 \cdot 2023 = 4090506.$$

```
def F(n): return n if n > 2024 else n * F(n + 1) print(F(2022) / F(2024))
```

Задача 3: 4094550.

$$2023 \cdot 2022 + 2 \cdot 2022 = 2022 \cdot (2023 + 2) = 4094550.$$

```
import sys sys.setrecursionlimit(3000) def F(n): return 1 if n == 1 else (n - 1) * F(n - 1) ans = (F(2024) + 2 * F(2023)) // F(2022) print(ans)
```

Задача 4: 10333008.

$$3218 \cdot 3213 - 2 \cdot 3213 = 10333008.$$

Задача 5: 15588.

$$G(15545) = 18 + 7768 = 7786 \implies F(15548) = 2 \cdot (7786 + 8) = 15588.$$

```
import sys; sys.setrecursionlimit(10000) def G(n): return 2*n if n < 10 else G(n-2) + 1 def F(n): return 2*(G(n-3) + 8) print(F(15548))
```

Задача 6: 40106.

$$G(26728) = 13369, G(26727) = 13368 \implies F = 2 \cdot 13369 + 13368 = 40106.$$

Задача 7: 37861.

$$G(37808) = 12618 \implies F = 3 \cdot 12618 + 7 = 37861.$$

Задача 8: 757543052.

$$27523 \cdot 27524 = 757543052.$$

```
import sys; sys.setrecursionlimit(5000) def F(n): return n if n < 5 else 2*n*F(n-4)
print((F(13766) - 9*F(13762)) // F(13758))
```

Задача 9: 2506.

$$G(6) = -72885 \implies F(15) = -583352 \implies F(925) = 2506.$$

```
import sys; sys.setrecursionlimit(30000) def G(n): return n/24 + 32 if n >=
250000 else G(n+9)-3 def F(n): return F(n-5)+3219 if n>=20 else 8*(G(n-9)-34)
print(int(F(925)))
```

Задача 10: 76.

$$G(11) = -45550.4 \implies F(20) = -455804 \implies F(675) = 76.$$

```
import sys; sys.setrecursionlimit(35000) def G(n): return n/20 + 33 if n >=
264685 else G(n+9)-2 def F(n): return F(n-5)+3480 if n>=21 else 10*(G(n-9)-30)
print(int(F(675)))
```